Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель работы 5

2 Ход выполнения **6**
2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора 7
2.2 Настройка виртуальных интерфейсов VLAN на маршрутизаторе . 8
2.3 Проверка сетевой связности 9
2.4 Исследование передачи пакета в режиме Simulation 10
2.5 Анализ структуры передаваемого пакета 11
2.6 Особенности передачи пакета между VLAN 12

3 Вывод **14**
3.1 Контрольные вопросы 14
3.1.1 1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q 14
3.1.2 2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q 15

Список иллюстраций

2.1 Топология сети с маршрутизатором и коммутаторами 6
2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора и включение SSH . . 7
2.3 Конфигурация подинтерфейсов VLAN на маршрутизаторе 9
2.4 Проверка связи между VLAN с помощью ping 10
2.5 Передвижение ICMP-пакета в режиме Simulation 11
2.6 Структура передаваемого PDU (Ethernet 802.1Q + IPv4 + ICMP) . . . 12

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Ход выполнения

В Cisco Packet Tracer был открыт проект сети. В логической области проекта был размещён маршрутизатор Cisco 2811. Устройству было задано имя msk-donskaya-ngaforov-gw-1. Маршрутизатор был подключён к порту FastEthernet0/24 коммутатора msk-donskaya-ngaforov-sw-1, что обеспечивает подключение маршрутизатора к коммутируемой сети и позволяет реализовать маршрутизацию между VLAN.

Топология сети включает несколько коммутаторов доступа, оконечные устройства пользователей и серверы (web, file, mail), соединённые между собой через магистральные соединения и центральный коммутатор.

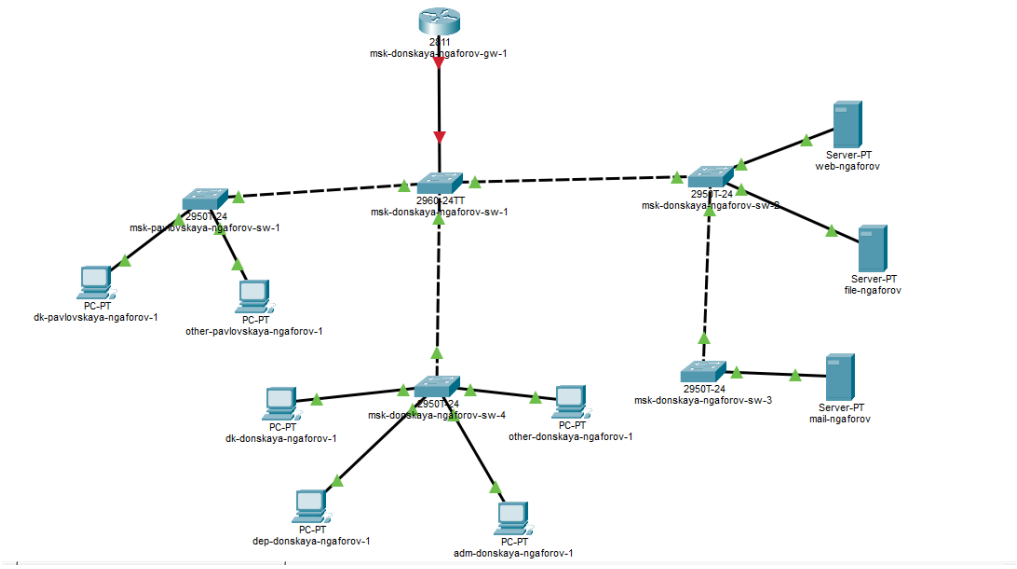

Рис. 2.1: Топология сети с маршрутизатором и коммутаторами

2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора

После добавления устройства была выполнена базовая настройка маршрутизатора через консольный интерфейс. Был выполнен переход в привилегированный режим enable, затем в режим глобальной конфигурации configure terminal. На маршрутизаторе было задано имя устройства, настроен пароль для консольного доступа и для удалённого подключения.

Для обеспечения безопасного удалённого администрирования была выполнена настройка доступа по протоколу SSH. Для этого было задано доменное имя устройства, выполнена генерация RSA-ключей и разрешён доступ через VTY-линии только по SSH.

Также был задан привилегированный пароль enable secret и включено шифрование всех паролей в конфигурации устройства. После завершения настройки конфигурация была сохранена в энергонезависимую память с помощью команды write memory.

```
Router>enab
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-donskaya-ngaforov-gw-1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#enab secret cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#user admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ngaforov-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:34.916: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:4:34.916: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.2: Первоначальная настройка маршрутизатора и включение SSH

2.2 Настройка виртуальных интерфейсов VLAN на маршрутизаторе

Для обеспечения маршрутизации между виртуальными сетями была использована технология Router-on-a-Stick. На физическом интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора были созданы виртуальные подинтерфейсы, каждый из которых соответствует определённому VLAN.

Для каждого подинтерфейса была настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q с указанием номера VLAN, а также назначен IP-адрес, выполняющий роль шлюза по умолчанию для устройств соответствующей сети.

Были настроены следующие интерфейсы:

- Fa0/0.101 — VLAN 101 — IP-адрес 10.128.3.1 /24
- Fa0/0.102 — VLAN 102 — IP-адрес 10.128.4.1 /24
- Fa0/0.103 — VLAN 103 — IP-адрес 10.128.5.1 /24
- Fa0/0.104 — VLAN 104 — IP-адрес 10.128.6.1 /24

Каждый подинтерфейс был настроен с использованием команд interface FastEthernet0/0.X, encapsulation dot1Q X и ip address. Такая конфигурация позволяет маршрутизатору принимать кадры с VLAN-тегами и выполнять маршрутизацию между различными виртуальными сетями.

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr servers
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 101
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr dk
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 102
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr departaments
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 103
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr adm
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 104
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr other
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.3: Конфигурация подинтерфейсов VLAN на маршрутизаторе

2.3 Проверка сетевой связности

После настройки маршрутизатора была выполнена проверка доступности устройств, находящихся в различных VLAN. На одном из компьютеров был открыт Command Prompt и выполнены команды ping к устройствам из других подсетей.

В результате проверки было установлено, что узлы из разных VLAN успешно обмениваются ICMP-пакетами. В первом запросе наблюдалась потеря одного пакета, что связано с выполнением ARP-запроса для определения MAC-адреса устройства назначения.

Таким образом, было подтверждено, что межвлановая маршрутизация функционирует корректно.

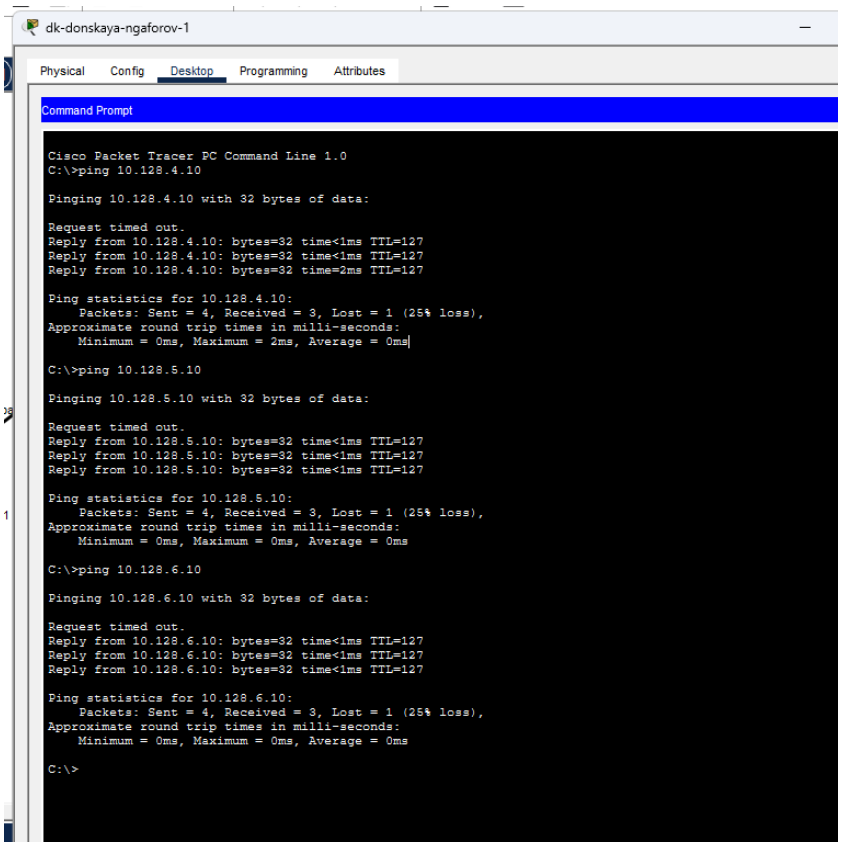

Рис. 2.4: Проверка связи между VLAN с помощью ping

2.4 Исследование передачи пакета в режиме Simulation

Далее проект был переведён в режим Simulation. С помощью инструмента Add Simple PDU был создан тестовый обмен ICMP между двумя компьютерами сети. После запуска симуляции было пошагово отслежено прохождение пакета через сетевые устройства.

На панели событий отображается последовательность передачи пакета: сначала пакет формируется на компьютере-отправителе, затем передаётся через коммутаторы сети, после чего поступает на маршрутизатор, где выполняется маршрутизация между VLAN, и далее доставляется к узлу назначения.

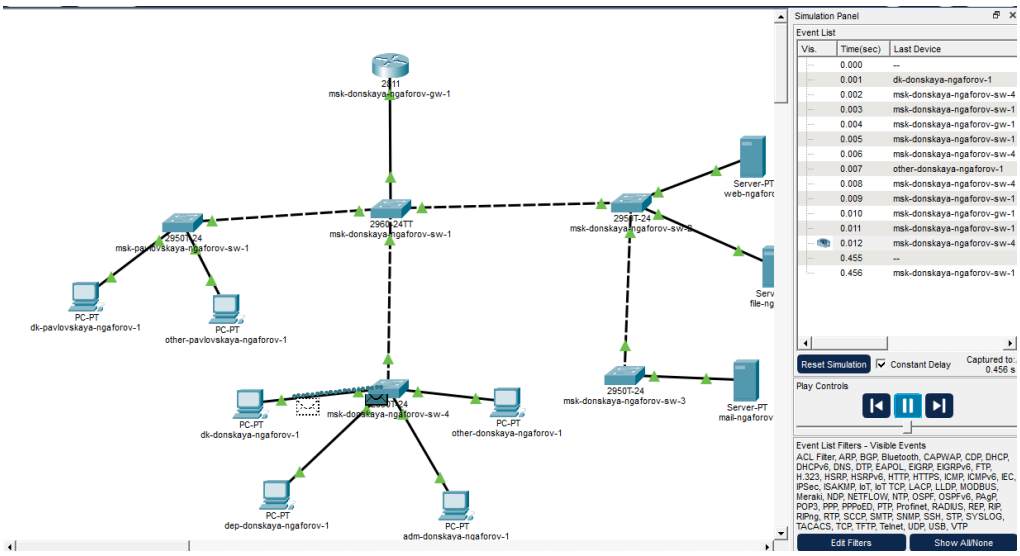

Рис. 2.5: Передвижение ICMP-пакета в режиме Simulation

2.5 Анализ структуры передаваемого пакета

Для анализа структуры пакета было открыто окно PDU Information и изучено содержимое кадра на вкладке PDU Formats. Было установлено, что передача осуществляется в кадре Ethernet 802.1Q, который содержит VLAN-тег.

Кадр Ethernet включает следующие основные поля:

Ethernet 802.1Q (канальный уровень): - Preamble — используется для синхронизации передачи данных; - SFD (Start Frame Delimiter) — указывает начало кадра; - Destination MAC Address — MAC-адрес получателя; - Source MAC Address — MAC-адрес отправителя; - TPID = 0x8100 — признак наличия VLAN-тега; - TCI — информация о VLAN (идентификатор VLAN и приоритет); - Type — тип протокола верхнего уровня; - Data — полезная нагрузка кадра; - FCS — контрольная сумма кадра.

IP (сетевой уровень): - Version — версия протокола (IPv4); - IHL — длина заголовка IP; - DSCP — параметры обслуживания; - Total Length — общая длина пакета; - Identification — идентификатор пакета; - Flags и Fragment Offset — параметры фрагментации; - TTL — время жизни пакета; - Protocol = 0x01 — указывает, что

используется протокол ICMP; - Source IP — IP-адрес отправителя; - Destination IP — IP-адрес получателя.

ICMP: - Type = 0x00 — Echo Reply; - Code = 0x00; - Checksum — контрольная сумма; - Identifier — идентификатор сообщения; - Sequence Number — номер последовательности; - Data — полезные данные сообщения.

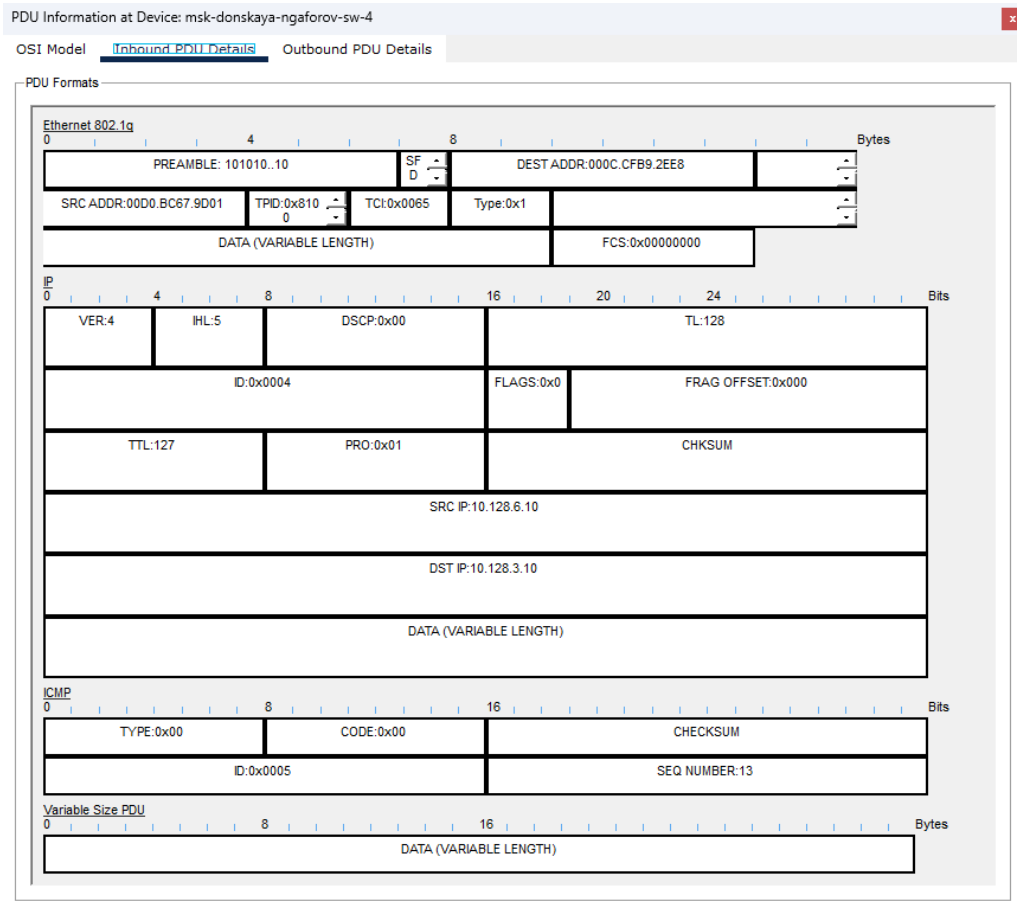

Рис. 2.6: Структура передаваемого PDU (Ethernet 802.1Q + IPv4 + ICMP)

2.6 Особенности передачи пакета между VLAN

Передача пакета между различными VLAN происходит следующим образом:

1. Компьютер формирует ICMP-запрос и отправляет его на шлюз по умолчанию.

2. Коммутатор передаёт кадр через trunk-порт с VLAN-тегом IEEE 802.1Q.
3. Маршрутизатор принимает кадр на соответствующем подинтерфейсе VLAN.
4. Выполняется маршрутизация между подсетями.
5. После этого формируется новый кадр Ethernet и пакет отправляется в сеть получателя.

3 Вывод

В ходе работы была изучена организация межвлановой маршрутизации в локальной сети с использованием технологии **Router-on-a-Stick** в среде Cisco Packet Tracer. В проект был добавлен маршрутизатор Cisco 2811, выполнена его базовая настройка, настроен удалённый доступ по протоколу SSH и создано соединение с коммутатором через trunk-порт.

На маршрутизаторе были настроены подинтерфейсы FastEthernet0/0.X с инкапсуляцией **IEEE 802.1Q**, соответствующие различным VLAN сети. Каждому подинтерфейсу был назначен IP-адрес, выполняющий роль шлюза по умолчанию для устройств соответствующей виртуальной сети.

Была выполнена проверка сетевой связности между узлами из разных VLAN, которая подтвердила корректную работу межсетевой маршрутизации. В режиме **Simulation** был изучен процесс передачи ICMP-пакета через коммутаторы и маршрутизатор, а также проанализирована структура передаваемого кадра Ethernet с VLAN-тегом.

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q

IEEE 802.1Q — это стандарт канального уровня, определяющий механизм **тегирования VLAN** в кадрах Ethernet. Он используется для передачи трафика нескольких виртуальных локальных сетей через одно физическое соединение

между сетевыми устройствами (обычно между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором).

Основная идея стандарта заключается в добавлении в Ethernet-кадр специального **VLAN-тега**, который содержит идентификатор виртуальной сети (**VLAN ID**). Благодаря этому сетевые устройства могут различать, к какой виртуальной сети относится передаваемый кадр.

Основные особенности стандарта IEEE 802.1Q:

- поддержка передачи нескольких VLAN по одному каналу связи (trunk);
- добавление в Ethernet-кадр четырёхбайтового VLAN-тега;
- идентификация VLAN по полю **VLAN ID**;
- возможность задания приоритета трафика;
- использование в коммутаторах и маршрутизаторах для организации сегментации сети.

3.1.2 2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q

Кадр **IEEE 802.1Q** представляет собой стандартный кадр Ethernet, в который добавлено специальное поле VLAN-тега. Этот тег вставляется между полями **Source MAC Address** и **Type/Length**.

Структура кадра IEEE 802.1Q включает следующие поля:

1. Preamble

Используется для синхронизации передатчика и приёмника перед началом передачи данных.

2. SFD (Start Frame Delimiter)

Указывает на начало кадра Ethernet.

3. Destination MAC Address

MAC-адрес устройства-получателя.

4. Source MAC Address

MAC-адрес устройства-отправителя.

5. **TPID (Tag Protocol Identifier)**

Поле длиной 16 бит со значением **0x8100**, которое указывает на наличие VLAN-тега.

6. **TCI (Tag Control Information)**

Поле длиной 16 бит, содержащее информацию о VLAN: - **Priority (3 бита)** — приоритет трафика; - **DEI (Drop Eligible Indicator)** — признак возможности удаления кадра при перегрузке; - **VLAN ID (12 бит)** — идентификатор виртуальной сети.

7. **Type / Length**

Определяет тип протокола верхнего уровня (например, IPv4).

8. **Data**

Полезная нагрузка кадра (например IP-пакет).

9. **FCS (Frame Check Sequence)**

Контрольная сумма, используемая для обнаружения ошибок при передаче.

Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра на **4 байта**. Благодаря этому тегу сетевые устройства могут правильно обрабатывать трафик различных VLAN при передаче через trunk-соединения.